Universidad Autónoma de Guadalajara

ACTIVIDAD U2 A5: ANÁLISIS SISTÉMICO

Equipo: Camilo Guzman Arias, Sergio Martin Ibarra, Felipe Ponce Muñoz

Carrera: Ingeniería Mecatrónica

Asignatura: Cultura de Desarrollo Sostenible

Fecha: 16/10/2026

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CENTRAL

> **"Ausencia de métricas estandarizadas y evaluación crítica sobre el impacto socioambiental (consumo energético, estrés hídrico y generación de RAEE) derivado de la adopción masiva e injustificada de infraestructura digital."**

II. DESGLOSE DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS

A continuación se presenta la estructura causal del problema tecnológico, dividida en sus elementos fundamentales (Raíces, Tronco y Ramas).

A. RAÍCES (CAUSAS SUBYACENTES)

- **Causa Individual (Usuario final):** Déficit en la cultura de optimización de datos y desconocimiento de la huella de carbono asociada al uso de servicios en la nube e Inteligencia Artificial.
- **Causa Organizacional (Empresas/Instituciones):** Implementación de arquitecturas IT y servidores priorizando exclusivamente la reducción de latencia y costos operativos, omitiendo la eficiencia energética (Green Computing).
- **Causa Estructural (Mercado/Industria):** Modelo económico lineal que incentiva la hiperconexión, el almacenamiento redundante infinito y la obsolescencia programada del hardware.

B. TRONCO (PROBLEMA CENTRAL)

- **Núcleo:** El impacto ambiental oculto de la digitalización acrítica y la falsa premisa de que "toda tecnología virtual es intrínsecamente ecológica".

C. RAMAS (CONSECUENCIAS Y EFECTOS)

- **Efectos de Corto Plazo (Métricas Visibles):** Incremento exponencial en el consumo de energía eléctrica y estrés hídrico masivo (miles de litros de agua utilizados en sistemas de refrigeración de Data Centers). Crecimiento acelerado en la generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), con tasas de reciclaje inferiores al 5%.
- **Efectos de Largo Plazo (Impacto Invisible):** Agotamiento crítico de materias primas y minerales (tierras raras, litio, cobalto) en territorios vulnerables, generando huella ecológica de Alcance 3. Formación de ingenieros y profesionales desconectados de la materialidad de la tecnología.

III. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN SISTÉMICA

1. Implementación de "Higiene de Datos" (Nivel Personal / Usuario)

Desarrollar protocolos de optimización en el flujo de información cotidiana. Esto incluye la eliminación de redundancias en el almacenamiento en la nube, la compresión de archivos multimedia antes de su transmisión y el uso racional de consultas a modelos de lenguaje (LLMs), reduciendo así el procesamiento innecesario en los servidores y atacando el desconocimiento desde la práctica.

2. Auditorías de Eficiencia Energética en IT (Nivel Organizacional)

Establecer como estándar institucional la medición del PUE (Power Usage Effectiveness) al contratar servicios de alojamiento web o computación en la nube. Las empresas y universidades deben priorizar arquitecturas de software eficientes y exigir a sus proveedores certificaciones de "Green Hosting" alimentadas por energías renovables, además de prolongar la vida útil del hardware institucional mediante mantenimiento predictivo.

3. Legislación de Economía Circular Tecnológica (Nivel Estructural)

Promover marcos regulatorios que exijan el "Derecho a Reparar" (Right to Repair) para combatir la obsolescencia programada. Obligar a las grandes corporaciones tecnológicas a internalizar sus costos ambientales financiando programas de minería urbana (recuperación de metales en placas de circuito impreso) y a transparentar el estrés hídrico de sus centros de datos en los informes gubernamentales.